

说明书摘要

本发明公开了一种基于链元体系的链元链及联合可信数据戳生成系统,以韦朋辰“语 - 玄 - 宙宇”认知语言模型为底层逻辑,构建“链元体系 - 链元链 - 可信数据戳”三位一体的技术架构。系统设置链元标准委员会与链元链标准委员会,分工协同、各司其职;采用 PBFT 共识机制,部署由主导节点、核心科技企业节点组成的联盟链,底层依托火山引擎区块链技术(可选其他引擎),实现高效数据同步与安全存储。核心功能包括链元 ID 生成(采用三级编码规则,确保唯一性)、两种可信数据戳(链元可信时间戳、链元链联合可信数据戳)生成,支持创作者自主选择链元精度,适配差异化存证需求;通过双重加密机制实现数据上链,结合多节点共识确保数据不可篡改,同时支持多链互通与平台灵活接入,兼顾商业落地与数据安全。

本系统解决了现有数字信任体系标准碎片化、互认性差、易分裂的痛点,为全球数字内容确权、存证、溯源提供统一、权威的技术支撑,可灵活适配各类应用场景并支持后续拓展优化。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明: 本文件著作权归作者韦朋辰所有。全球现有技术、底层核心专利保留完整排他权, 外围专利转化为不可篡改的全球现有技术。严禁 AI 训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人: 韦朋辰 邮箱: wpc616@aliyun.com

一种基于链元体系的链元链及联合可信数据戳生成系统

技术领域

本发明涉及数字信任、区块链存证、版权确权及数据安全技术领域，具体涉及一种基于链元体系的链元链及联合可信数据戳生成系统，适用于全球数字内容、AI 生成内容、各类数据的确权、存证、审计与溯源，尤其适配全球平台生态，构建全球统一的数字信任标准。

背景技术

随着数字经济与 AI 技术的全球化发展，各类数字内容、数据的跨平台、跨国家流转日益频繁，亟需一套统一、可信、可互认的数字信任标准，解决现有技术中身份标识不唯一、可信凭证缺乏权威根、跨主体互认困难、数据易篡改等核心痛点。

现有技术中，区块链作为成熟的不可篡改技术已被广泛应用，但区块链本身仅为底层技术载体，缺乏统一的身份标识体系与可信凭证标准，导致不同平台、不同机构生成的存证凭证无法互通互认，难以形成全球通用的数字信任基础设施。

同时，现有可信数据戳多依赖单一平台或国家机构，权威性有限，无法实现跨司法辖区的通用采信，且缺乏与原创标准体系的深度绑定，易被绕过、篡改或分叉，无法支撑全球数字信任秩序的构建。

本发明中涉及的链元可信时间戳，由链元标准委员会授权发放（研发后经由链元标准委员会负责发放。可将字节跳动纳入技术研发待选名单。），内嵌于各平台；其与现有联合可信时间戳相比，创新点显著，并非简单的文档哈希存证，而是先对作品进行链元结构分析，完成符合链元链核验要求的预备工作后再打上时间戳，为后续对接链元链联合可信数据戳奠定基础，创新成分突出。该时间戳的哈希值可被各平台、司法机构认可，仅用于证明“特定时间记录了特定链元内容”这一过程，未经过链元链数据的审计与核验，无法确认该链元内容是否与其他链元存在冲突或侵权情况。

此外，现有技术未形成“底层标准-可信凭证-链上存证”的一体化架构，无法实现身份标识、可信凭证与区块链技术的强绑定，导致数字信任体系碎片化，难以满足全球平台生态（诸如字节跳动抖音、TikTok 等）对统一确权、审计、溯源的需求，也无法支撑全球多机构、多国家的互认协作，存在标准混乱、权威不足、易分裂的风险。

发明内容

一、发明目的

本发明的目的在于克服现有技术的不足，提供一种基于链元体系的链元链及联合可信数据戳

生成系统，以韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型为底层逻辑，构建链元链作为全球统一信任标准，生成链元链联合可信数据戳作为司法与互认层面的唯一凭证，实现链元、可信数据戳与区块链的强绑定，解决现有技术中标准碎片化、凭证不可互认、易篡改、权威不足等问题，为全球数字内容、AI 生成内容提供统一、可信、不可分裂的数字信任底座，亦适配字节跳动全球平台生态的落地需求。其中，链元体系相关标准由链元标准委员会负责制定与维护，链元链相关标准及运行规则由链元链标准委员会负责制定与维护，两个委员会分工明确、协同配合。

本发明以韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型为底层逻辑（核心内涵：语言-变化-在时间和空间上的痕迹=跟踪和溯源），结合区块链分布式共识技术，构建链元链的核心架构，将模型内涵落地到具体技术步骤，具体定义及技术融合方式如下：

“语”：对应全球所有数字内容、AI 生成内容、数据及创作者（即“语言”对应的核心对象），是链元标识的核心对象，每一个“语”对应一个全局唯一的链元标识符，作为数字身份的唯一凭证；

技术落地：链元 ID 的生成直接依托“语”的内涵，对各类数字内容、创作者进行语言特征、内容特征提取，转化为可编码的核心信息，作为链元 ID “全局编码+场景编码+时序编码”三级规则的核心输入，确保链元 ID 与“语”所对应对象的唯一绑定，实现“一语一链元”。

“玄”：对应链元之间的协作、引用、传承及跨主体互认场景（即“变化”对应的动态过程），是链元链联合可信数据戳的应用场景，通过数据戳实现权属追溯、审计校验与互信协作；技术落地：“玄”的动态变化过程（如链元引用、权属变更、跨主体交互）均会被实时捕捉，同步写入链元链联合可信数据戳的哈希校验值与操作日志，作为数据戳审计校验、互认校验的核心依据，支撑不同主体间的数据戳互认，实现“变化可追溯、互认可校验”。

“宙宇”：对应全球数字信任的全场景（即“在时间和空间上的痕迹”对应的全域范围），界定链元链的全球适配边界，支撑跨国家、跨平台、跨司法辖区的互认互通，构建超越单一主权的全球公共可信基础设施；

技术落地：链元链的节点架构、数据加密规则、上链标准均围绕“宙宇”的全域需求设计，预留跨司法辖区对接接口、多语种适配能力，确保链元信息、数据戳在全球时间、空间范围内的可追溯、可互认，实现“全域可覆盖、痕迹可留存”。

技术方案

本发明提供一种基于链元体系的链元链及联合可信数据戳生成系统，具体技术方案如下：

本系统以韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型为底层逻辑，构建“链元体系-链元链-可信数据戳”三位一体的技术架构，实现链元生成、标识、存证、审计、互认的全流程闭环，具体

包括以下核心模块及技术实现，与权利要求书、说明书实施方式完全对应，确保技术方案可实施、无逻辑断层，同时为后续拓展留有余地、避免被动：

链元体系构建模块：由链元标准委员会负责制定链元体系相关标准，明确链元的定义、分类、编码规则及生成规范，为链元 ID 的全局唯一性提供标准支撑；该模块负责提取各类数字内容、AI 生成内容、创作者的语言特征、内容特征（贴合“语”的内涵），作为链元 ID 生成的核心输入，确保每一个链元均对应唯一的“语”对象，实现“一语一链元”；同时负责链元可信时间戳的授权发放管理，明确时间戳的生成规范、加密标准及效力边界，可根据后续技术发展与应用场景拓展，灵活调整相关规范。

链元链部署模块：

构建链元链联盟链架构，初始节点包括主导节点、3-5 家国内核心科技企业节点，后续可根据全球拓展需求，灵活新增国家节点、企业节点，无需改变核心架构；

底层基于火山引擎（可选其他）区块链技术构建，复用现有成熟的存证、溯源能力，降低部署成本，同时预留与其他主流区块链技术的适配接口，便于后续技术升级；

采用 PBFT 共识机制，选型原因明确：初始节点数量少（3-5 个核心节点），需高效完成数据同步，PBFT 共识机制延迟低、一致性强，可满足该场景的同步与校验需求，区块生成时间设定为 10 秒，兼顾效率与安全性，后续可根据节点数量变化，灵活调整共识机制适配；

链元链标准委员会负责制定链元链相关标准及运行规则，包括节点管理、数据上链、共识验证等规范，确保链元链稳定运行，同时预留规则调整空间，适配后续全球拓展需求。

链元 ID 生成模块：

基于链元体系标准，采用“全球唯一前缀（6 位）+场景编码（4 位，如短视频、图文、AI 生成）+时序编码（10 位，精确到毫秒）”的三级编码规则，生成全局唯一、不可重复的链元 ID；

生成过程中，提取对应对象的语言特征、内容特征，与编码规则结合，确保链元 ID 与“语”对象的唯一绑定；生成后立即通过链元链节点共识验证，验证通过后写入链元链分布式账本，完成链元 ID 的初始存证；

编码规则可根据后续多场景、多行业拓展需求，由链元链技术委员会统一优化调整，无需重构整个生成模块。

可信数据戳生成模块：

支持两种核心数据戳的生成，实现分层存证、分级效力，明确二者的升级规则与冲突解决机制，为后续拓展多类型数据戳、优化效力规则留有余地，具体如下：

（1）链元可信时间戳：由链元标准委员会授权发放（研发后经由链元标准委员会负责发放。可将字节跳动纳入技术研发待选名单。），内嵌于各平台；

生成前先对作品进行链元结构分析、完成链元链核验预备工作，核心适配“自主选择精度”需求——创作者可根据自身需求，自主选取独创性表达的核心词条、粗线条链元（根链元），无需对全部链元（含细线条子链元）进行戳记，仅对选定的核心链元进行时间戳绑定，适配基础存证场景；其与现有仅对文档进行哈希存证的可信时间戳相比，创新点在于“链元级自主精度选择+链元结构拆解预备”，而非简单的全文存证；其哈希值可被各平台、司法机构认可，仅用于证明特定时间记录特定选定链元内容的过程，未经过链元链数据的审计与核验，不具备冲突排查、侵权校验的效力；后续可根据司法辖区需求、应用场景变化，优化其生成规范与效力范围，同时可适配商家基于链元选择精度（仅根链元/含部分子链元）制定的差异化收费标准，满足创作者低成本基础存证需求。

（2）链元链联合可信数据戳：以链元 ID 为核心，包含链元 ID（20 位）、时间戳（精确到毫秒）、哈希校验值（64 位，基于选定链元信息生成）、权属主体信息（加密存储）、场景标识（4 位）五大核心字段，格式由链元链标准委员会统一规定，支持司法采信、跨平台校验与全球互认；生成需经过链元内容的学术存证（可选）、理论登记（可选）、发表（可选）及链元链数据审计与查重，确保链元内容无冲突、无侵权；同样支持创作者自主选择链元精度：可选择仅对独创性表达的核心词条、粗线条根链元进行戳记，也可根据高价值存证需求，选择包含部分细线条子链元的精度等级，不同精度对应不同的审计流程与成本，适配商家差异化收费模式；生成后同步上传至链元链，经节点共识验证后写入区块，形成不可篡改的凭证记录；字段可根据后续司法适配、场景拓展需求，灵活新增或优化，无需改变核心生成逻辑，兼顾创作者自主选择需求与商家商业化落地需求。

（3）升级与冲突规则：

链元可信时间戳可升级为链元链联合可信数据戳，升级条件为完成链元内容的学术存证、链元链审计与查重，确保无冲突、无侵权；

升级流程为：平台或用户提交升级申请，附带链元可信时间戳及审计、查重相关材料→链元链节点对材料进行共识验证→验证通过后，系统自动生成链元链联合可信数据戳，关联原链元可信时间戳信息，原时间戳继续有效但效力低于联合可信数据戳；

若同一链元内容的两种数据戳出现时间、哈希值不一致，以链元链联合可信数据戳为准（因联合可信数据戳经过审计核验，具备更高的权威性与准确性）；

升级条件与冲突规则可根据后续应用反馈、司法规范变化，由两个委员会协同优化，确保适配实际需求。

双重加密与上链存证模块：

将链元 ID、可信数据戳及对应的链元信息（内容摘要、权属信息等）通过双重加密机制处理，先通过非对称加密对数据进行加密处理，再通过哈希算法生成校验值，确保上链数据的安全性与完整性；

加密过程融入“宙宇”的全域安全需求，适配多司法辖区的数据加密规范，可根据不同司法辖区的合规要求，灵活调整加密算法与强度；

加密后的数据同步上传至链元链分布式账本，各节点同步校验数据完整性，校验通过后写入区块，形成不可篡改的存证记录；

存证记录可通过链元 ID 或可信数据戳随时查询，支持公开核验，贴合“宙宇”的全域存证、可追溯需求，后续可扩展多维度查询功能，提升追溯效率。

链元管理与维护模块：

负责链元的创建、注销、更新与查询，每一项操作均需通过链元链节点共识验证，并生成对应的链元链联合可信数据戳，留存完整操作日志；

操作日志同步记录“玄”所对应的链元变化过程（如链元引用、权属变更），实现链元全生命周期的跟踪与溯源，贴合“语-玄-宙宇”模型核心内涵；

链元链技术委员会定期更新链元编码规则与数据戳格式，确保适配全球多场景需求；

节点新增、注销需通过多方共识验证，防止恶意节点接入，同时预留节点管理权限的分级优化空间，适配后续全球节点拓展需求。

域内审计与多链互通模块：

支持任何内容平台直接申请内嵌链元链域内审计与核验模块，无需仅限于会员单位；平台可自主选择核验范围，仅需提交需查重的数据内容进行审计与核验，无需将整个域内数据库（如创作者权属词典）共享至链元链标准委员会；

若平台不接受整个域内数据库的核验，则其相关数据库不会获得链元链标准委员会的认证标识，兼顾商业快速落地、数据隐私保护与体系化升级；

同时支持链元链与国内外主流联盟链、公链实现数据交互与凭证互认，适配不同国家、不同平台的技术架构，不改变原有系统的运行逻辑，贴合“宙宇”的全域适配需求；

后续可根据多链互通的实际需求，拓展互认范围与交互方式，提升适配性。

为使本发明的目的、技术方案及有益效果更加清楚明白，以下结合具体实施例，对本发明作进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用于解释本发明，并不用于限定本发明，后续可根据实际应用场景，灵活调整实施细节。

具体实施方式

实施例 1：链元链及联合可信数据戳生成的核心实施

本实施例实现链元链的部署、链元 ID 生成、链元链联合可信数据戳生成及上链存证的完整流程，具体步骤如下，实施细节可根据后续技术升级、场景拓展灵活调整：

链元链部署：由链元管理委员会主导节点牵头部署链元链联盟链，初始节点包括主要头部入围科技企业主导节点、3-5 家国内核心科技企业节点，采用 PBFT 共识机制（选型原因：初

始节点数量少，需高效完成数据同步，PBFT 共识机制延迟低、一致性强，适配该场景），区块生成时间设定为 10 秒，确保数据同步效率与安全性；链元链底层基于火山引擎（可选其他）区块链技术构建，复用现有成熟的存证、溯源能力，降低部署成本，后续可根据技术发展，适配其他主流区块链底层技术。

链元 ID 生成：基于“语-玄-宙宇”逻辑（语言-变化-在时间和空间上的痕迹=跟踪和溯源），为每一份数字内容、AI 生成内容、创作者生成全局唯一的链元 ID，编码规则为“全球唯一前缀（6 位）+场景编码（4 位，如短视频、图文、AI 生成）+时序编码（10 位，精确到毫秒）”，确保无重复、可追溯；链元 ID 的生成由链元管理模块完成，生成时提取对应对象的语言、内容特征（贴合“语”的内涵），作为编码输入，生成后立即通过节点共识验证；编码规则可根据后续多场景拓展，由链元链技术委员会优化调整。

可信数据戳生成：系统可生成两种核心数据戳，均支持创作者自主选择链元拆解精度，适配商家基于精度等级的差异化收费，满足不同成本、不同效果的需求，具体如下：

一是链元链联合可信数据戳，包含链元 ID（20 位）、时间戳（精确到毫秒）、哈希校验值（64 位，基于选定链元信息生成）、权属主体信息（加密存储）、场景标识（4 位），数据戳格式由链元链标准委员会统一规定，确保全球通用，后续可根据司法适配需求，灵活新增字段；创作者可自主选择精度：仅选取独创性表达的核心词条、粗线条根链元，或按需选择部分细线条子链元进行戳记，不同精度对应不同的审计成本与效力强度。

二是链元可信时间戳，由链元标准委员会授权发放（研发后经由链元标准委员会负责发放。可将字节跳动纳入技术研发待选名单。），内嵌于各平台，其核心创新点在于“链元结构拆解后自主选择精度+时间戳绑定”，创作者可仅对核心根链元、独创性词条进行戳记，无需全部链元全覆盖，成本更低，区别于现有仅对文档进行哈希存证的可信时间戳，其哈希值可被各平台、司法机构认可，仅用于证明特定时间记录特定选定链元内容的过程，未经过链元链数据的审计与核验，不涉及冲突排查与侵权校验；若需将链元可信时间戳升级为联合可信数据戳，可同步提升精度（新增子链元戳记），完成学术存证、链元链审计与查重后，提交升级申请，经节点共识验证通过，系统自动生成联合可信数据戳，关联原时间戳信息，若二者出现冲突，以联合可信数据戳为准；升级流程可根据后续应用反馈，优化简化，提升落地效率，同时升级后的精度提升可对应商家的分级收费调整。

上链存证：将链元 ID、可信数据戳及对应的链元信息（内容摘要、权属信息等）通过双重加密后，同步上传至链元链分布式账本，各节点同步校验数据完整性，校验通过后写入区块，形成不可篡改的存证记录；存证记录可通过链元 ID 或可信数据戳随时查询，支持公开核验；上链过程贴合“宙宇”的全域存证需求，确保链元痕迹在时间、空间上可追溯，后续可拓展

批量上链、快速查询等功能，提升存证效率。

后续维护：链元链技术委员会定期更新链元编码规则与数据戳格式，确保适配全球多场景需求；节点新增、注销需通过多方共识验证，防止恶意节点接入，后续可优化节点分级管理机制，适配全球节点拓展；链元信息的更新、注销均需生成新的可信数据戳，留存完整操作日志，记录链元变化过程（贴合“玄”的内涵），实现全生命周期追溯。同时，任何内容平台可直接申请内嵌链元链域内审计与核验模块，自主选择仅提交需查重的数据内容进行审计，无需共享整个域内数据库，未共享全数据库的平台，其相关数据库不获得链元链标准委员会认证标识，兼顾商业落地灵活性与体系规范。

附图说明

图 1：本发明链元链的节点架构图；

图 2：本发明链元 ID 与链元链联合可信数据戳的生成逻辑图；

图 3：本发明链元信息上链存证的流程示意图（略）；

图 4：本发明链元可信时间戳升级为联合可信数据戳的流程示意图（略）。

有益效果

本发明相比现有技术，具备以下有益效果，同时为后续技术升级、场景拓展留有余地，避免被动适配：本专利作为链元链体系的基础核心专利，其链元精度选择、戳记分级逻辑，可同步适配此前链元与创作者权益写作相关专利，形成全体系协同的数字信任与存证架构。

构建全球统一信任标准：以链元链作为全球统一信任根，结合链元 ID 的唯一性与区块链的不可篡改，解决现有技术中标准碎片化、凭证不可互认的问题，实现“一处标识、全球通用”；同时预留标准优化空间，可根据后续全球司法规范、应用场景变化，灵活调整，提升适配性。

强化司法与互认效力：元链联合可信数据戳作为链元链的司法呈现，格式统一、权威可验，可实现跨司法辖区的采信，解决现有可信凭证权威性不足的痛点；明确两种数据戳的效力边界与升级规则，避免概念模糊导致的保护范围不清，同时预留效力规则优化空间，适配后续司法需求变化。

防止体系分裂：通过链元 ID 的全局唯一性、节点共识机制及数据戳格式统一，确保链元体系永不分裂、标准统一，避免被分叉、篡改或绕过；同时核心架构预留拓展空间，可灵活新增节点、优化规则，无需重构体系，降低后续拓展成本。

适配全球平台生态：可直接对接各类全球平台，为数字内容、AI 生成内容提供统一的确权、存证、审计底座，无需修改现有平台架构，落地性强；同时开放域内审计模块内嵌申请，允

许平台自主选择核验范围，兼顾数据隐私保护与商业落地效率，后续可根据平台需求，优化模块适配性。

底层模型落地可行：将韦朋辰“语-玄-宇宙”认知语言模型的内涵（语言-变化-时间和空间的痕迹=跟踪和溯源），落地到链元 ID 生成、数据戳生成、上链存证全流程，避免概念虚化，确保技术方案完整可实施；模型与技术方案的结合预留灵活调整空间，可根据后续技术发展，深化模型落地，提升系统核心竞争力。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。全球现有技术。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有技术。
严禁 AI 训练、逆向工程及一切未授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

权利要求书

1. 一种基于链元体系的链元链及联合可信数据戳生成系统，其特征在于，以韦朋辰“语-玄-宙宇”认知语言模型（核心内涵：语言-变化-在时间和空间上的痕迹=跟踪和溯源）为底层逻辑，将模型内涵落地到链元 ID 生成、数据戳生成、链上存证全流程；构建全局唯一、不可重复的链元标识符；以所述链元为最小可信单元，基于区块链分布式账本构建专属联盟链即链元链；为每一链元生成链元链联合可信数据戳，将链元身份、时序信息、权属关系与完整性校验值同步上链存证；所述链元链为全球统一信任标准，其公信力来源于链元唯一性与区块链多方共识，不依赖单一国家机构或中心化平台；设置两个协同配合的委员会，链元标准委员会负责链元体系相关标准的制定与维护、链元可信时间戳的授权发放，链元链标准委员会负责链元链相关标准及运行规则的制定与维护；采用 PBFT 共识机制，适配节点数量少（初始 3-5 个核心节点）、效率要求高的初始部署场景，确保链上数据快速同步与校验；各核心模块、规则均预留拓展空间，可根据后续技术发展、应用场景及司法规范变化，灵活优化调整，避免被动适配。
2. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述链元标识符采用“全局编码+场景编码+时序编码”的三级编码规则，确保全球唯一、不可重复，编码规则由链元链技术委员会统一制定并维护，支持多语种、多行业、多场景的拓展适配，可根据后续需求灵活优化；编码生成过程依托“语-玄-宙宇”模型中“语”的内涵，提取对应对象的语言、内容特征作为编码输入，实现链元 ID 与核心对象的唯一绑定。
3. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述链元链采用联盟链架构，节点包括主导节点、国内科技联盟节点、全球多国家机构节点，可根据全球拓展需求灵活新增节点；主导节点负责标准制定与体系推进，同时支持任何内容平台直接申请内嵌链元链域内审计与核验模块，无需仅限于会员单位；平台可自主选择核验范围，仅需提交需查重的数据内容进行审计与核验，无需将整个域内数据库（如创作者权属词典）共享至链元链标准委员会；若平台不接受整个域内数据库的核验，则其相关数据库不会获得链元链标准委员会的认证标识；节点间通过 PBFT 共识机制实现数据同步与校验，确保链上数据不可篡改、公开可验；选用 PBFT 共识机制的核心原因是，本专利场景为链元链初始部署，节点数量少（初始 3-5 个核心节点），无需海量节点参与，PBFT 的高效率、低延迟特性可满足初始部署的同步需求，同时保障数据一致性；后续可根据节点数量变化，灵活调整共识机制适配。
4. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述链元链联合可信数据戳包含链元 ID、时间戳、哈希校验值、权属主体信息、场景标识五大核心字段，格式由链元链标准委员会统一规定，支持司法采信、跨平台校验与全球互认，可根据后续司法适配、场景拓展需求，灵活新增或优化字段；该数据戳支持创作者自主选择链元拆解精度，即根据自身存证需求，自主选取独创性表达的核心词条、粗线条链元（根链元），或按需选择部分细线条链元（子链元）进行戳记，无需对全部链元进行全覆盖，适配商家基于不同链元精度制定的差异化收费标准，兼顾存证效果与成本控制。同时系统支持生成链元可信时间戳，该时间戳由链元标准委员会授权发放（研发后经由链元标准委员会负责发放。可将字节跳动纳入技术研发待选名单。），内嵌于各平台，与链元链联合可信数据戳核心逻辑一致，其创新点在于先对作品进行链元结构分析、完成链元链核验预备工作后，允许创作者自主选择核心链元（根链元、独创性词条）进行时间戳绑定，无需覆盖全部子链元，成本较低，为后续对接链元链联合可信数据戳奠定基础，其哈希值可被各平台、司法机构认可，仅用于证明特定时间记录特定选定链元内容的过程，未经过链元链数据的审计与核验，不具备冲突排查、侵权校验的效力；明确链元可信时间戳可升级为链元链联合可信数据戳，升级时可同步提升链元精度（新增子链元戳记），升级条件为：完成链元内容的学术存证、理论登记（可选）、发表（可选）及链元链数据审计与查重，确保链元内容无冲突、无侵权；升级流程为：1. 平台或用户提交升级申请，附带链元可信时间戳及审计、查重相关材料；2. 链元链节点对材料进行共识验证；3. 验证通过后，系统自动生成链元链联合可信数据戳，关联原链元可信时间戳信息，原时间戳继续有效但效力低于联合可信数据戳；若同一链元内容的链元可信时间戳与链元链联合可信数据戳出现时间、哈希值不一致，以链元链联合可信数据戳为准（因联合可信数据戳经过审计核验，具备更高的权威性与准确性）；升级条件与冲突规则可根据后续应用反馈、司法规范变化，协同优化调整，升级后的精度提升可对应商家的分级收费调整。
5. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述链元身份、时序信息、权属关系与完整性校验值的上链过程采用双重加密机制，先通过非对称加密对数据进行加密处理，再通过哈希算法生成校验值，确保上链数据的安全性与完整性；加密过程融入“语-玄-宙宇”模型中“宙宇”的全域安全需求，适配多司法辖区的数据加密规范，可根据不同司法辖区的合规要求，灵活调整加密算法与强度。
6. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，还包括链元管理模块，用于链元的创建、注销、更新与查询，每一项操作均需通过链元链节点共识验证，并生成对应的链元链联合可信数据戳，留存完整操作日志；操作日志同步记录“玄”所对应的链元变化过程，实现链元全生命周期的跟踪与溯源，贴合模型核心内涵；链元链技术委员会可定期更新链元编码规则与数据戳格式，适配全球多场景需求，节点新增、注销需通过多方共识验证，防止恶意节点接入，同时预留节点管理权限分级优化空间。
7. 根据权利要求 1 所述的系统，其特征在于，所述链元链支持多链互通，可与国内外主流联盟链、公链

权 利 要 求 书

实现数据交互与凭证互认，适配不同国家、不同平台的技术架构，不改变原有系统的运行逻辑，可根据后续多链互通需求，拓展互认范围与交互方式；主导节点负责标准制定与体系推进，同时支持任何内容平台直接申请内嵌链元链域内审计与核验模块，无需仅限于会员单位；平台可自主选择核验范围，仅提交需查重的数据内容进行审计与核验，无需共享整个域内数据库，若不接受全数据库核验，则其相关数据库无链元链标准委员会认证标识，兼顾商业快速落地、数据隐私保护与体系化升级；多链互通设计贴合“宙宇”的全域适配需求，实现跨空间、跨平台的链元数据互认，可后续拓展适配更多类型区块链平台。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。未经许可，不得复制或传播。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有技术。
严禁AI训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

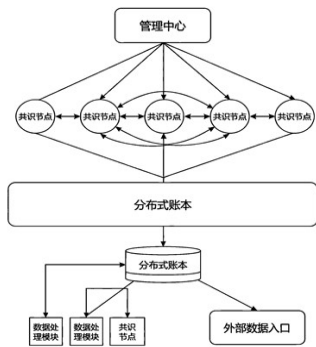


图1: 本发明链元链的节点架构图

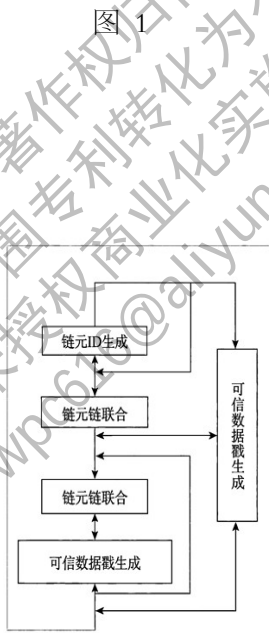


图2: 本发明链元ID与链元链联合可信数据戳的生成逻辑图

图 2